

Modul Praktikum Manajemen Basis Data

Konsep DBMS dan MySQL Dasar

Nama : Muhammad Nawa Bayhaqi

NIM : 230102092

Tgl praktikum : 03 Desember 2024

Teknik Informatika
Universitas Muhammadiyah Bandung
2024

Mata Kuliah: Manajemen Basis Data

Durasi: 170 menit

Tujuan:

- Mahasiswa memahami dan dapat menggunakan perintah dasar MySQL.
- Mahasiswa mampu menerapkan konsep database sederhana untuk memanipulasi data.

Materi dan Latihan

A. Pendahuluan

Pada praktikum ini, Anda akan membuat sebuah basis data sederhana untuk mengelola informasi mahasiswa. Praktikum mencakup:

1. Membuat database dan tabel.
2. Mengelola data menggunakan perintah dasar MySQL (CRUD).
3. Studi kasus sederhana.

B. Perintah Dasar MySQL

1. Membuat Database

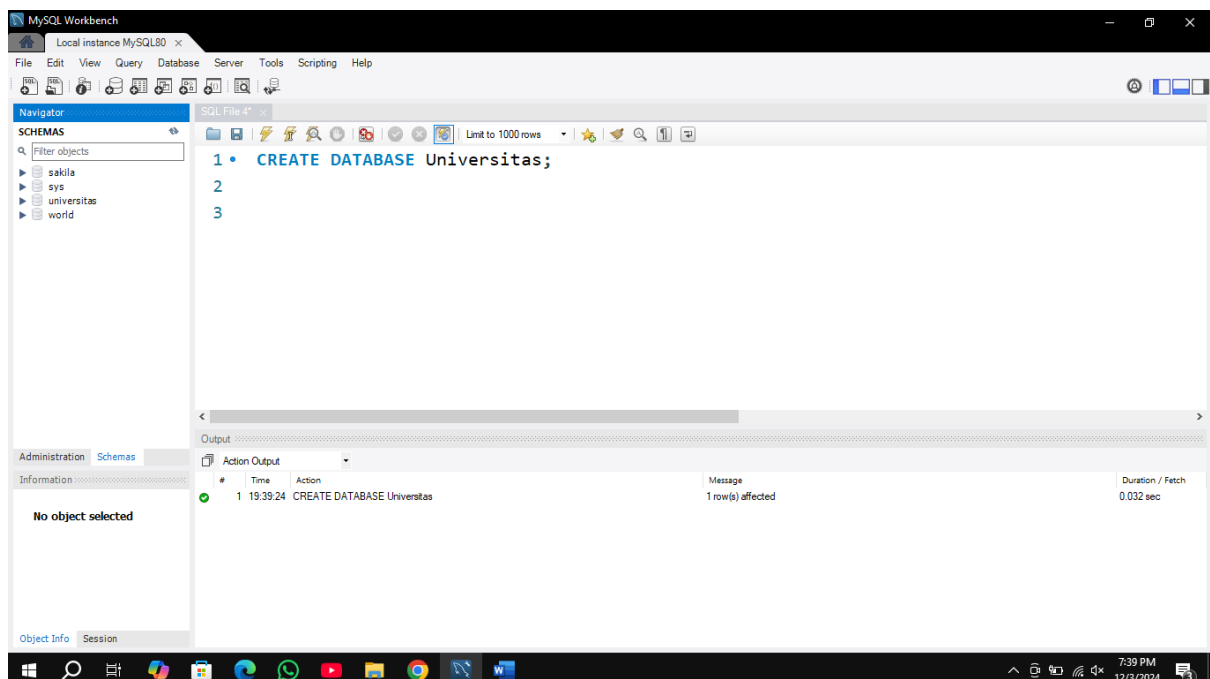
Latihan :

- Buat database baru bernama universitas.

Perintah SQL:

```
CREATE DATABASE Universitas;
```

Screenshot hasil running query



2. Membuat Tabel

Latihan:

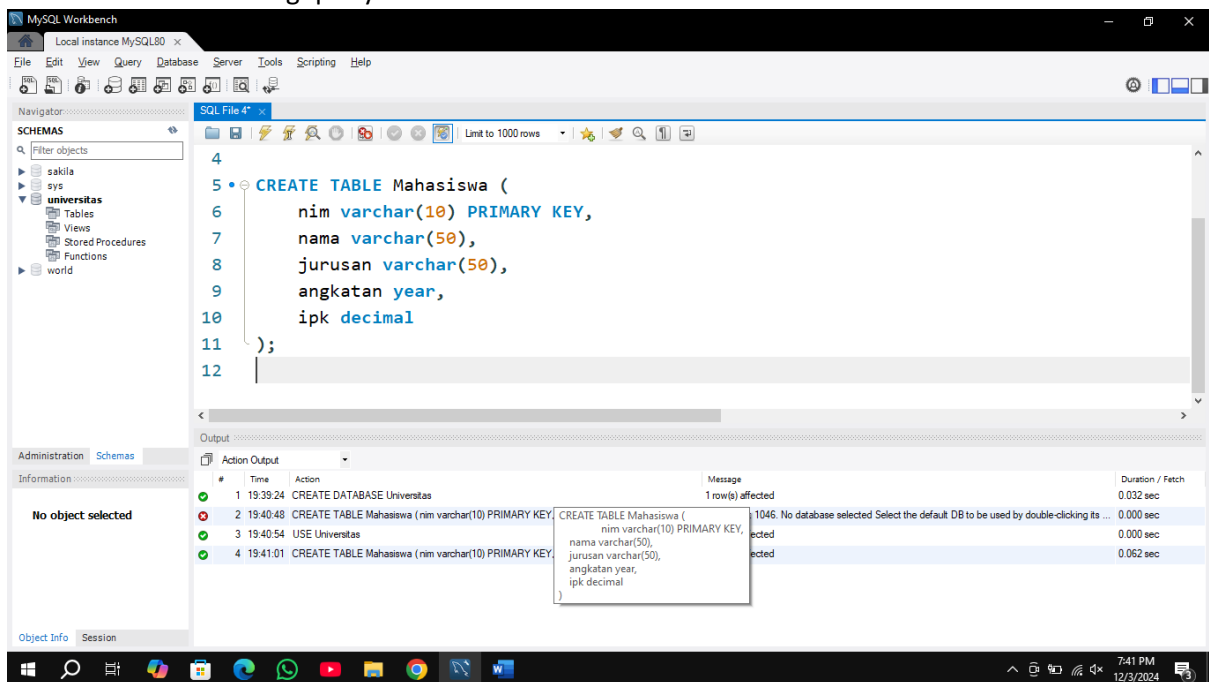
- Buat tabel mahasiswa dengan kolom berikut:

- nim (Nomor Induk Mahasiswa) sebagai Primary Key tipe varchar.
- nama (Nama Mahasiswa) tipe varchar.
- jurusan (Jurusan Mahasiswa) tipe varchar.
- angkatan (Tahun Angkatan) tipe Year.
- ipk (Indeks Prestasi Kumulatif) tipe decimal.

Perintah SQL:

```
CREATE TABLE Mahasiswa (
    nim varchar(10) PRIMARY KEY,
    nama varchar(50),
    jurusan varchar(50),
    angkatan year,
    ipk decimal
);
```

Screenshot hasil running query



3. Menambahkan Data ke Tabel

Latihan:

- Tambahkan 3 data mahasiswa berikut ke tabel mahasiswa.

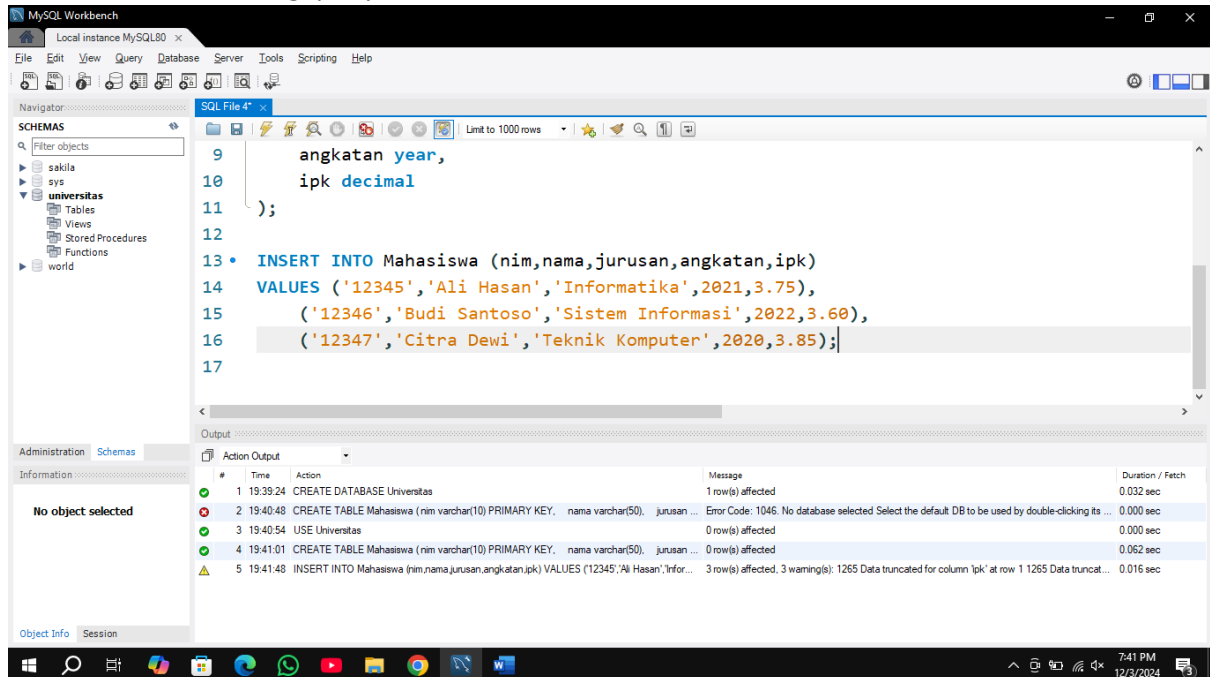
Nim	Nama	jurusan	Angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

Perintah SQL:

```
INSERT INTO Mahasiswa (nim,nama,jurusan,angkatan,ipk)
```

```
VALUES ('12345','Ali Hasan','Informatika',2021,3.75),
('12346','Budi Santoso','Sistem Informasi',2022,3.60),
('12347','Citra Dewi','Teknik Komputer',2020,3.85);
```

Screenshot hasil running query



4. Membaca Data dari Tabel

Latihan:

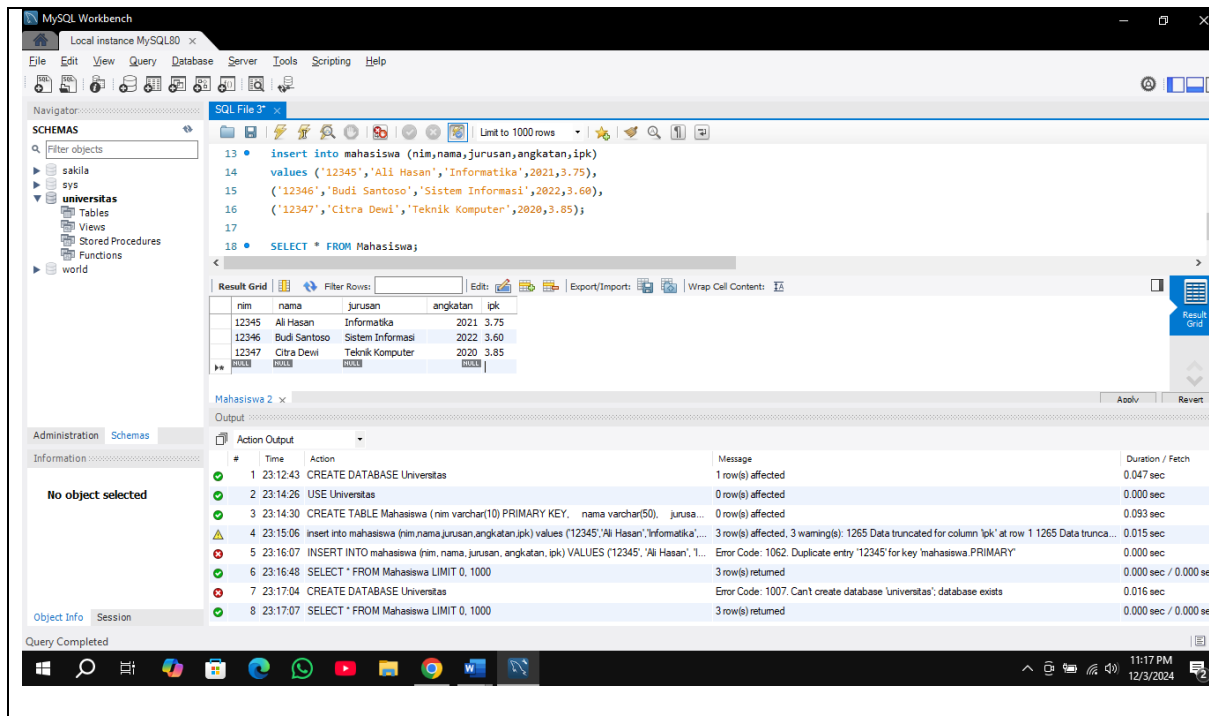
- Tampilkan semua data mahasiswa.
- Tampilkan mahasiswa dari jurusan Informatika
- Tampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

Perintah SQL:

- Menampilkan semua data

```
SELECT * FROM Mahasiswa;
```

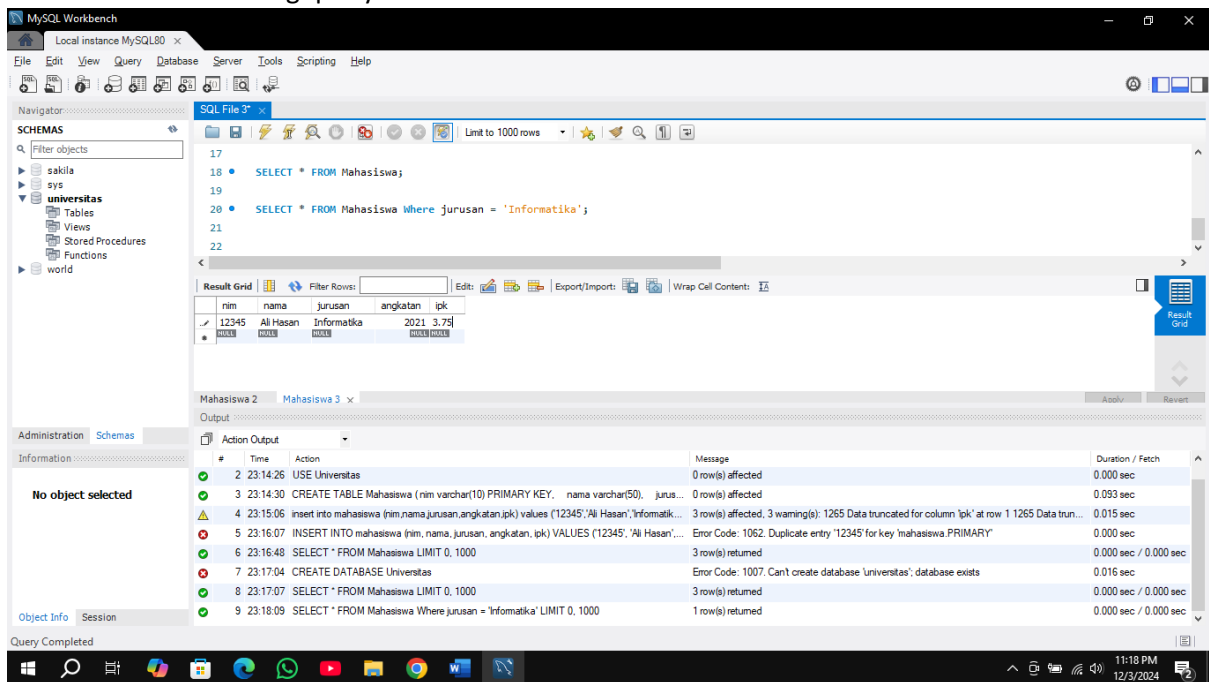
Screenshot hasil running query



- Menampilkan mahasiswa dari jurusan "Informatika"

SELECT * FROM Mahasiswa Where jurusan = 'Informatika';

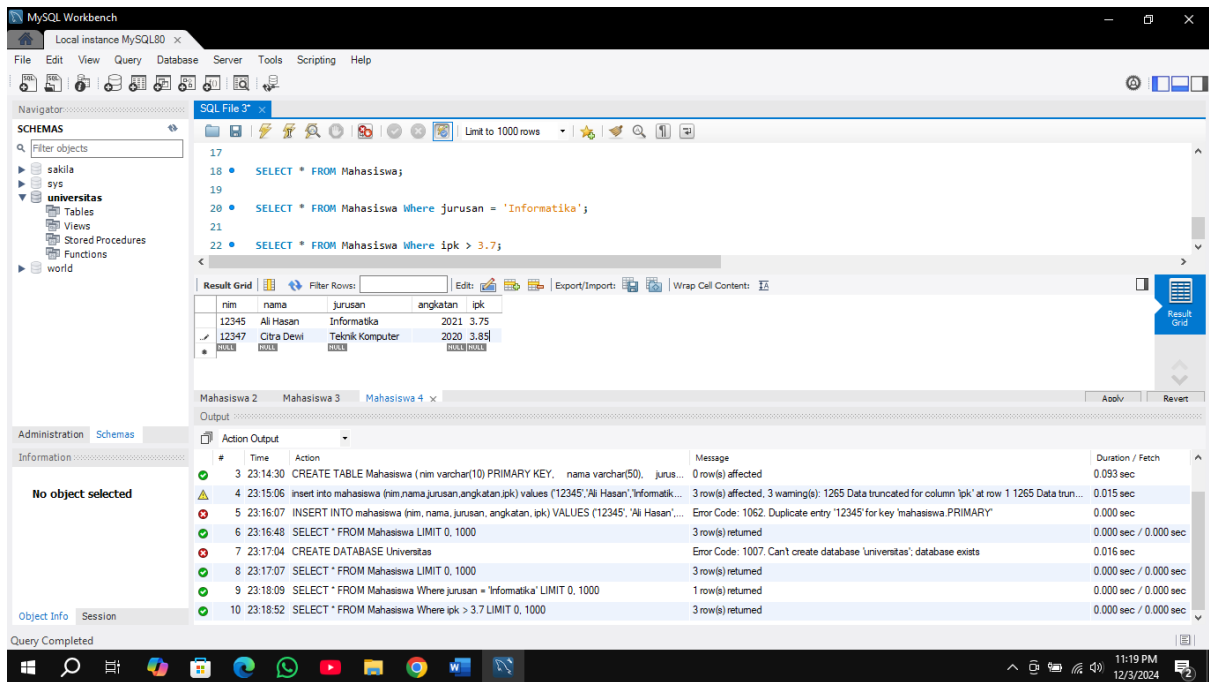
Screenshot hasil running query



- Menampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

SELECT * FROM Mahasiswa Where ipk > 3.7;

Screenshot hasil running query



5. Memperbarui Data

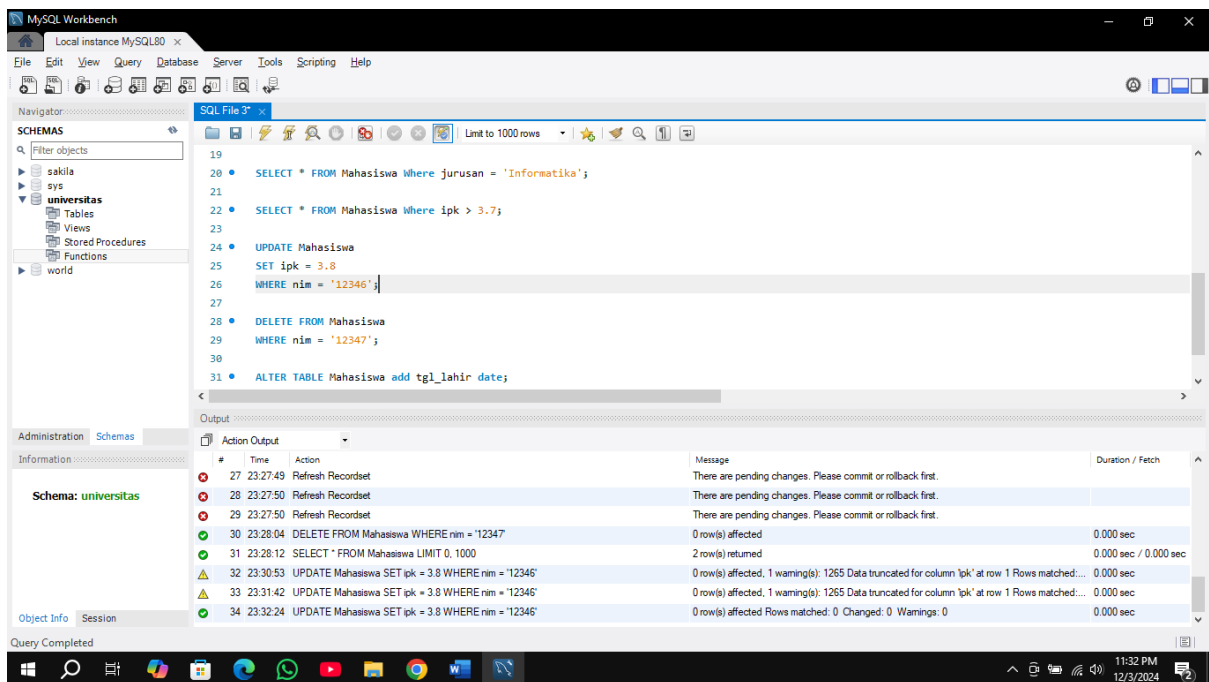
Latihan:

- Perbarui IPK mahasiswa dengan NIM '12346' menjadi 3.8.

Perintah SQL:

```
UPDATE Mahasiswa
SET ipk = 3.8
WHERE nim = '12346';
```

Screenshot hasil running query



6. Menghapus Data

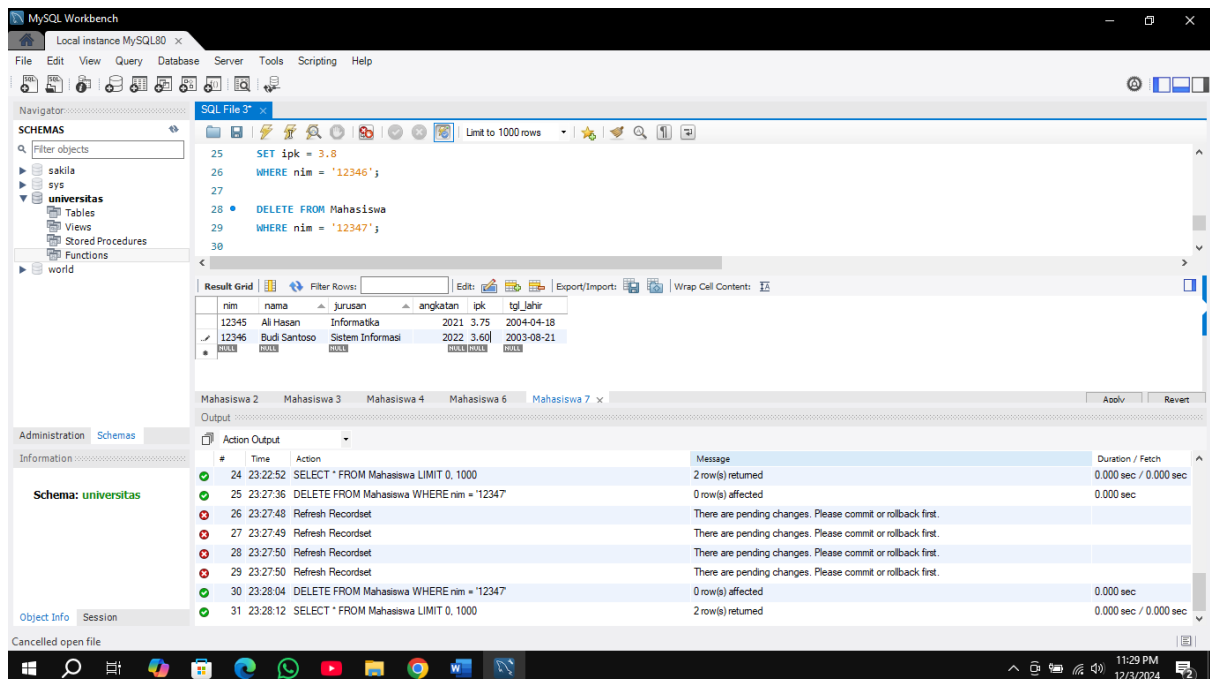
Latihan:

- Hapus data mahasiswa dengan Nama 'Citra Dewi'.

Perintah SQL

```
DELETE FROM Mahasiswa  
WHERE nim = '12347';
```

Screenshot hasil running query



7. Mengubah struktur tabel

Latihan :

- Tambahkan kolom tanggal lahir pada tabel mahasiswa.
- Masukkan nilai tanggal lahir pada setiap data di tabel mahasiswa

Perintah SQL :

```
ALTER TABLE Mahasiswa add tgl_lahir date;  
UPDATE Mahasiswa SET tgl_lahir = "2004-04-18" WHERE nim = '12345';  
UPDATE Mahasiswa SET tgl_lahir = "2003-08-21" WHERE nim = '12346';
```

Screenshot hasil running query

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

sakila
 sys
 universitas
 Tables
 Views
 Stored Procedures
 Functions
 world

SQL File 3

Limit to 1000 rows

```
29 WHERE nim = '12347';  
30  
31 ALTER TABLE Mahasiswa add tgl_lahir date;  
32 UPDATE Mahasiswa SET tgl_lahir = "2004-04-18" WHERE nim = '12345';  
33 UPDATE Mahasiswa SET tgl_lahir = "2003-08-21" WHERE nim = '12346';  
34
```

Result Grid

nim	nama	jurusan	angkatan	ipk	tgl_lahir
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75	2004-04-18
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.8	2003-08-21

Mahasiswa 2 Mahasiswa 3 Mahasiswa 4 Mahasiswa 6

Output

Information

No object selected

Object Info Session

Query Completed

11:25 PM 12/3/2024

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
17	23:21:29	ALTER TABLE Mahasiswa add tgl_lahir date	Error Code: 1060. Duplicate column name 'tgl_lahir'	0.000 sec
18	23:21:59	DELETE FROM Mahasiswa WHERE nim = '12347'	0 row(s) affected	0.000 sec
19	23:22:04	UPDATE Mahasiswa SET tgl_lahir = "2003-08-21" WHERE nim = '12346'	0 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
20	23:22:09	UPDATE Mahasiswa SET tgl_lahir = "2004-04-18" WHERE nim = '12345'	0 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
21	23:22:11	ALTER TABLE Mahasiswa add tgl_lahir date	Error Code: 1060. Duplicate column name 'tgl_lahir'	0.000 sec
22	23:22:15	ALTER TABLE Mahasiswa add tgl_lahir date	Error Code: 1060. Duplicate column name 'tgl_lahir'	0.000 sec
23	23:22:41	SELECT * FROM Mahasiswa Where jurusan = 'Informatika' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
24	23:22:52	SELECT * FROM Mahasiswa LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec